

El portero de HTTP

Clase presencial de repaso — autenticación, sesión y workers de Gunicorn.

Se dicta dentro de **Infraestructura de Redes**, materia anual de 2° año de la carrera Técnico Superior en Infraestructura de Tecnología de la Información (Terciario Urquiza), como parte del **hilo conductor de redes** del 2° cuatrimestre 2026.

Prof. Pablo Pedernera · Comisión 2°1° · Días 25 y 27 de agosto de 2026

[repo](#) la-cajonera

[guión](#) completo

[killercoda](#) etapa 1

[killercoda](#) etapa 2

[github.io](#) slide deck

00 Presentación

"El portero de HTTP" no es una pieza aislada: es la clase presencial donde se cierra, con pizarrón y proyector, un contenido que el programa oficial de la materia ya pide enseñar — y que el [hilo conductor](#) viene construyendo en código desde varias semanas antes.

MATERIA

Infraestructura de Redes
— anual, Formación específica.

Carrera Técnico Superior en Infraestructura de Tecnología de la Información (ITI), Terciario Urquiza. Comisión 2°1°.

2° AÑO

Dictado bimodal (presencial + a distancia), 4 hs. cátedra semanales.

Correlativa previa: Infraestructura de Redes I aprobada.

UNIDAD DEL PROGRAMA

Unidad 4 — Visualización (Arquitectura Cliente-Servidor): modelo cliente-servidor, protocolos de aplicación (HTTP, FTP, SMTP, SSH), servidores web y de aplicaciones, balanceo de carga, alta disponibilidad.

TRABAJO PRÁCTICO ASOCIADO

TP N°4 — Despliegue y análisis de servidor web con protocolo HTTP: pide diferenciar servidor web de servidor de aplicaciones y explicar balanceo de carga y alta disponibilidad.

"Las clases son dinámicas, donde se aplica lo conceptual a problemas concretos que se deben resolver."
— Planificación de la Unidad Curricular, Infraestructura de Redes, 2026.

Es literalmente el formato de esta clase: el pizarrón no reemplaza el código de las Etapas 1 y 2 — lo explica después de que ya se usó, con la pregunta que el programa oficial pide poder responder: *"¿cuál es la diferencia entre un servidor web y un servidor de aplicaciones?"* (TP N°4), que acá se responde en vivo comparando Werkzeug, Unicorn y sus workers.

programa Infraestructura de Redes

planificación Infraestructura de Redes

01 El hilo conductor

Un conductor eléctrico deja pasar la corriente con poca resistencia — el cobre del par trenzado que va adentro de cualquier cable UTP que se cablea en esta materia. Este curso tiene su propio hilo conductor, en el otro sentido de la palabra: **una misma infraestructura** — una app CRUD Flask con su base de datos MySQL — acompaña a la materia de punta a punta, de la misma forma que un par de cobre lleva la señal de un extremo del cable al otro sin perderla en el camino. Deploy → medición → login → ataque → investigación → monitoreo: si en algún punto se corta el hilo, se corta la señal — por eso cada etapa da por sentado que ya se vio la anterior.

Todas las etapas viven como escenarios de [Killercoda](#), publicados desde el repo `la-cajonera` (cada `push` a `main` actualiza la plataforma automáticamente). Las etapas 3 y 4 usan herramientas que Killercoda prohíbe sin excepción (`nmap` , `hydra` , `sqlmap`) y se migraron a un repo aparte con `docker-compose` propio.

0 `docker-mysql`

Deploy manual de Nginx + MySQL + PhpMyAdmin + la app CRUD.

killercode.com/pablop22/scenario/docker-mysql

1 **crud-stress-test** DE ACÁ SALE LA CLASE

Mide la infraestructura con `curl`, compara el servidor de desarrollo de Flask contra Gunicorn.

killercode.com/pablop22/scenario/crud-stress-test

2 **crud-auth-login** DE ACÁ SALE LA CLASE

Agrega pantalla de login y sesiones — deja la vulnerabilidad de las etapas 3/4 instalada sin explotarla.

killercode.com/pablop22/scenario/crud-auth-login

3-4 **ataques-red / sqli** FUERA DE KILLERCODE

Reconocimiento, fuerza bruta y SQLi — migradas a un repo con `docker-compose` propio por restricción de la plataforma.

github.com/pablopedernera0/hilo-conductor-redes-ataques

5 **crud-logs-analisis-cli**

Forense con `grep / awk` sobre logs de la app y el `general_log` de MySQL.

killercode.com/pablop22/scenario/crud-logs-analisis-cli

6 **crud-monitoreo-prometheus-grafana**

Prometheus + Grafana + cAdvisor + mysqld-exporter, en vivo.

killercode.com/pablop22/scenario/crud-monitoreo-prometheus-grafana

02 Destinatarios y encuadre

DESTINATARIOS

2° año, Infraestructura de Redes, ITI comisión 2°1°.

Ya completaron individualmente las Etapas 1 y 2 en Killercode, en la semana virtual anterior.

UBICACIÓN EN EL CRONOGRAMA

Entre la Semana Virtual 1 (Etapas 1-2) y la Semana Virtual 2 (Etapas 3-4).

Repaso presencial de cierre conceptual, no una etapa nueva del hilo.

ESCENARIO PEDAGÓGICO

Presencial, con pizarrón y proyector.

Deliberadamente sin computadoras — contraste con las etapas virtuales, que sí las usan.

PUNTO DE PARTIDA

Lo que la Etapa 1 y la Etapa 2 dejaron *funcionando* pero no explicaron a fondo: por qué hace falta una sesión, y por qué la misma app corre igual con dos servidores distintos.

03 Planificación de la clase

Dos encuentros de un mismo repaso, cada uno con su propia apertura, desarrollo y cierre. La distribución de tiempo es la propuesta de esta planificación — el guión docente no la cronometra minuto a minuto, a diferencia de las etapas virtuales.

Día 1 — Autenticación, sesión y el "portero"

25 de agosto

Diferenciar autenticación de autorización, explicar por qué HTTP (protocolo sin estado) necesita una sesión, y leer un `@app.before_request` entendiendo cómo protege todo el CRUD sin tocar ruta por ruta.

Tiempo — 40 min (10 + 20 + 10)

Espacio — aula, pizarrón + proyector

Agrupamiento — grupo total, con pasaje individual al cierre

APERTURA

~10 min

Se dibujan dos peticiones `GET` sueltas, sin ninguna línea que las una, y se pregunta al grupo: "*¿cómo sabe el servidor que sos el mismo que se logueó recién?*" — gancho que expone que HTTP no tiene memoria.

DESARROLLO

~20 min

- Se completa el dibujo con el flujo real: `POST /login` → el servidor valida contra `usuarios` → `session["logged_in"] = True` + `Set-Cookie` → el navegador la reenvía sola en cada pedido siguiente.
- Se proyecta el código real de `requerir_login` (`@app.before_request`) y se remarca que corre antes de cualquier ruta — protege todo el CRUD sin tocarlo ruta por ruta.

CIERRE

~10 min

Se cierra con autenticación vs. autorización: la Etapa 2 solo implementa la primera (un único usuario, con acceso a todo).

EJERCICIO EN VIVO

un estudiante redibuja el flujo completo en el pizarrón, sin mirar la proyección.

Día 2 — WSGI y el modelo de workers de Gunicorn

27 de agosto

Explicar WSGI como el puente entre la app y el servidor, diferenciar proceso de hilo, y entender el trade-off de agregar workers en Gunicorn.

Tiempo — 40 min (8 + 24 + 8)

Espacio — aula, pizarrón + proyector

Agrupamiento — grupo total, con pasaje individual al cierre

APERTURA

~8 min

Se retoma el Paso 5 de la Etapa 1: el mismo `app.py`, sin cambiar una línea, corrió primero con el servidor de Werkzeug y después con Gunicorn.

Pregunta disparadora: *"¿cómo puede ser que la misma app funcione con dos servidores distintos?"* → WSGI.

DESARROLLO

~24 min

- Se diferencia proceso (memoria propia, aislado) de hilo (comparte memoria, más liviano).
- Se explica el GIL en una frase: CPython deja correr un solo hilo de bytecode a la vez, aunque haya varios núcleos — por eso Gunicorn usa procesos, no hilos, para paralelismo real.
- Se dibuja el contraste: Werkzeug (1 proceso, 1 hilo, cola cuando se satura) vs. Gunicorn `-w 4` (proceso master + 4 workers, cada uno con su copia de la app y su propio GIL).

CIERRE

~8 min

Se cierra con el trade-off: más workers es más paralelismo real, a costa de más RAM — y que Gunicorn no resuelve un cuello de botella que esté en MySQL, solo lo empuja más lejos.

EJERCICIO EN VIVO

otro estudiante dibuja Werkzeug vs. Gunicorn recibiendo 4 peticiones al mismo tiempo.

04 Recurso didáctico

Un slide deck propio, **confeccionado** para esta clase y pensado como doble uso: proyectado, es lo que ven los estudiantes; para el docente, es el guión de qué dibujar en cada momento — los diagramas ya están armados en el orden exacto del repaso, no se improvisan en el pizarrón desde cero.

No es una reversión de un recurso externo genérico: la secuencia de láminas espeja uno a uno los momentos de la planificación de arriba, incluida la lámina de quiebre entre el Día 1 y el Día 2, y cierra con un puente explícito hacia la Semana Virtual 2 — la intencionalidad pedagógica está en esa continuidad, no solo en el contenido de cada lámina suelta.

➤ **repaso-auth-wsgi-gunicorn**

Portada

Agenda

Repaso relámpago

HTTP no tiene memoria

Diagrama: login y sesión

El "portero"

Auth vs. autorización

¿Qué pasa detrás de `app.run()`?

WSGI en una línea

Procesos vs. hilos

Werkzeug vs. Gunicorn

Números de la Etapa 1

Para repasar por tu cuenta

Semana Virtual 2

05 Marco teórico

Tres puntos de apoyo del material de lectura de la materia, elegidos porque cada uno responde a una parte distinta de la consigna de co-diseño.

Steiman, J. (2010). Más didáctica (en la educación superior), Cap. 1 y 2. Miño y Dávila. — [eLibro](#)

De ahí sale el esqueleto de esta planificación: destinatarios, componentes, momentos de la clase y las variables de tiempo, espacio y agrupamiento son exactamente los ejes que organizan las dos tarjetas de "Día 1" y "Día 2" de arriba, no una estructura elegida al margen del marco.

Litwin, E. (2004). Prácticas con tecnologías. EdUNLPam — [eLibro](#)

Justifica una decisión que podría parecer contraintuitiva: esta clase, dentro de un hilo conductor que corre casi entero sobre una terminal, elige quedarse sin computadoras. La tecnología entra donde aporta — el slide deck reversionado como guión propio — y se retira donde el pizarrón compartido rinde más para fijar un concepto que ya se usó en la práctica pero no se explicó.

Maggio, M. (2018). *Reinventar la clase universitaria*. Paidós. — [artículo](#) · [genially](#)

Es la idea detrás del hilo conductor entero, no solo de esta clase: una infraestructura real que persiste de práctica en práctica, con continuidad narrativa explícita ("si se corta el hilo, se corta la señal"), en vez de seis prácticas sueltas con el mismo tema de fondo. Esta clase presencial es el punto donde esa continuidad se vuelve explícita y se pone en palabras frente al grupo.

[repo](#) la-cajonera

[killercoda](#) etapa 1

[killercoda](#) etapa 2

[github.io](#) slide deck